

[SYSTEM_INIT]

차세대 초정밀 나노/마이크로 제어 솔루션

ADVANCED ROLL MILL SYSTEM

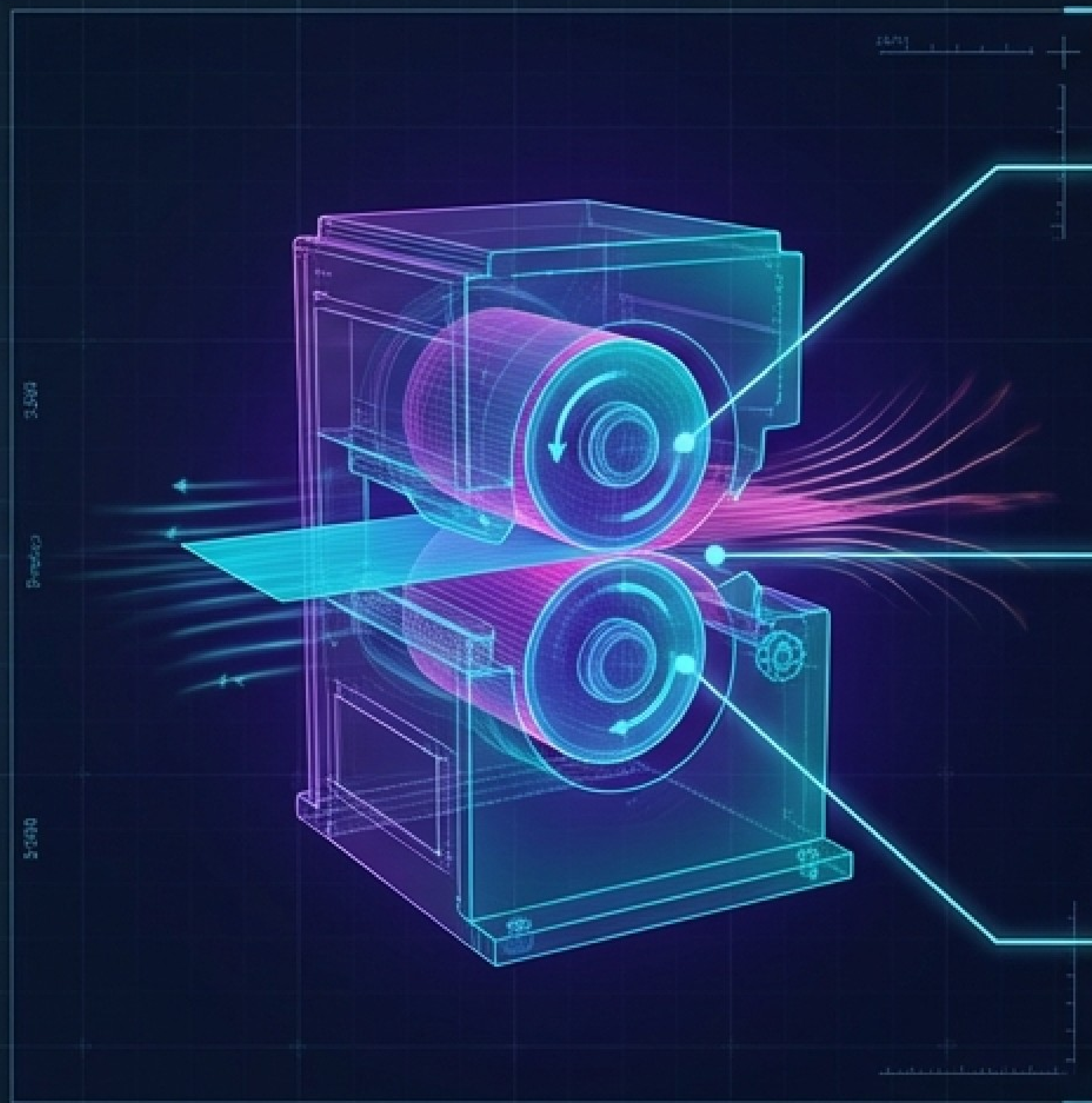
[STATUS] : ONLINE

[PROTOCOL] : 압축 전단식 저온 분쇄 기술 (Compressive & Shear Force Milling)

[PROVIDER] : HANKOOK POWDER MACHINE

THERMAL_CONTROL_ENGAGED: 열 변성 제로(0)의 물리학

첨단 소재(2차전지, 고급 화학, 식품)는 열에 의한 물성 변화가 가장 큰 리스크입니다.
ROLL MILL은 마찰열을 극적으로 통제하는 저온 분쇄 메커니즘을 적용하여 시료의 완벽한 품질을 보존합니다.



[FEATURE 01]:
저속 운전(Low-velocity)
알고리즘 적용
(50~500m/min)

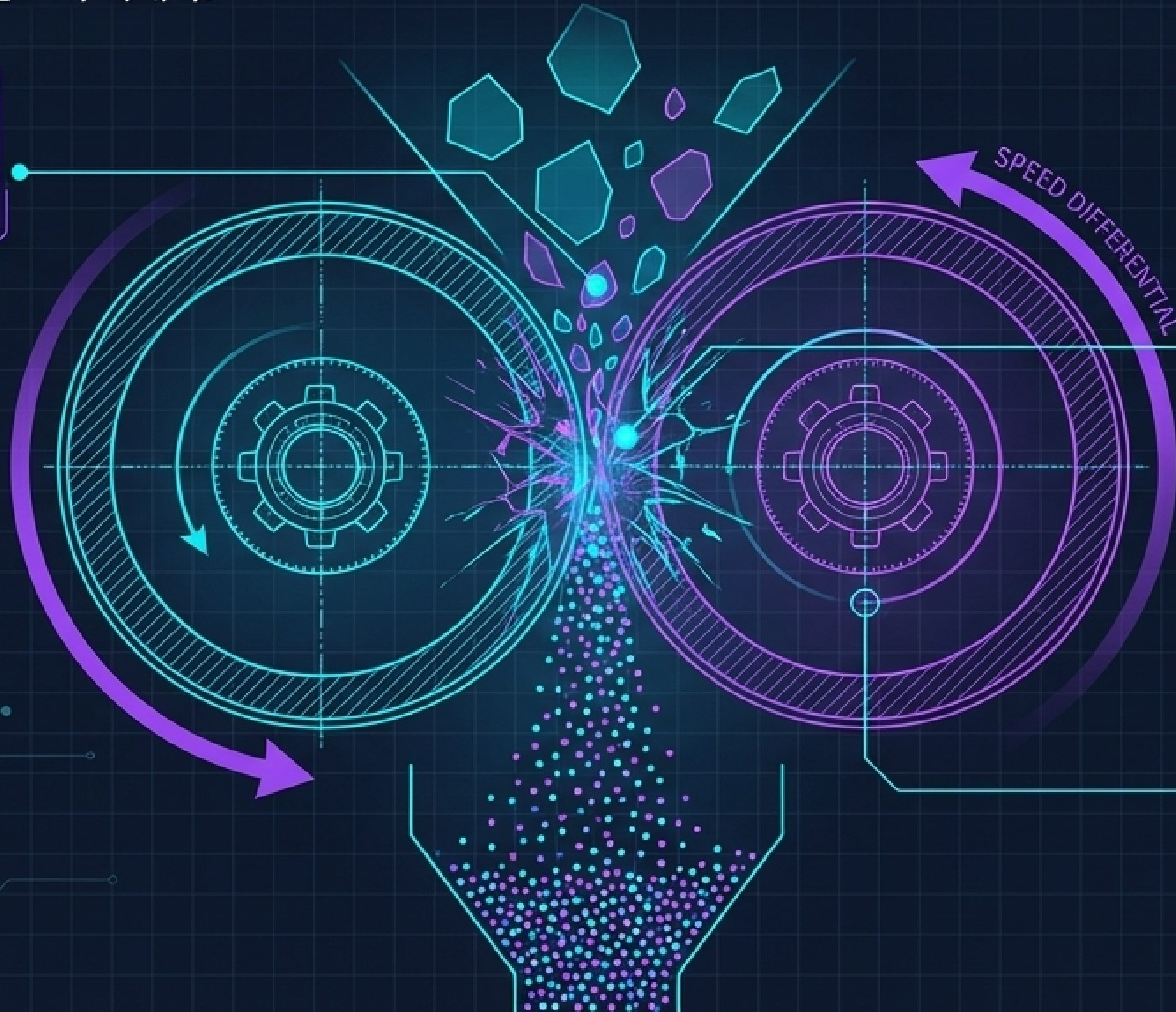
[FEATURE 02]:
소음 및 진동 발생의
구조적 최소화

[FEATURE 03]:
열에 민감한 원료(Heat-
sensitive materials)의
원형 보존을 극대화

KINETIC_ANALYSIS: 듀얼 엔진 분쇄 메커니즘

압축력(Impact force)과 마찰력(Friction force)의 완벽한 동기화.
두 롤의 회전 속도 차이를 통한 전단 효과 극대화.

Force 1: [IMPACT_FORCE]
두 롤 사이의 강력한 압축으로
1차 미세화

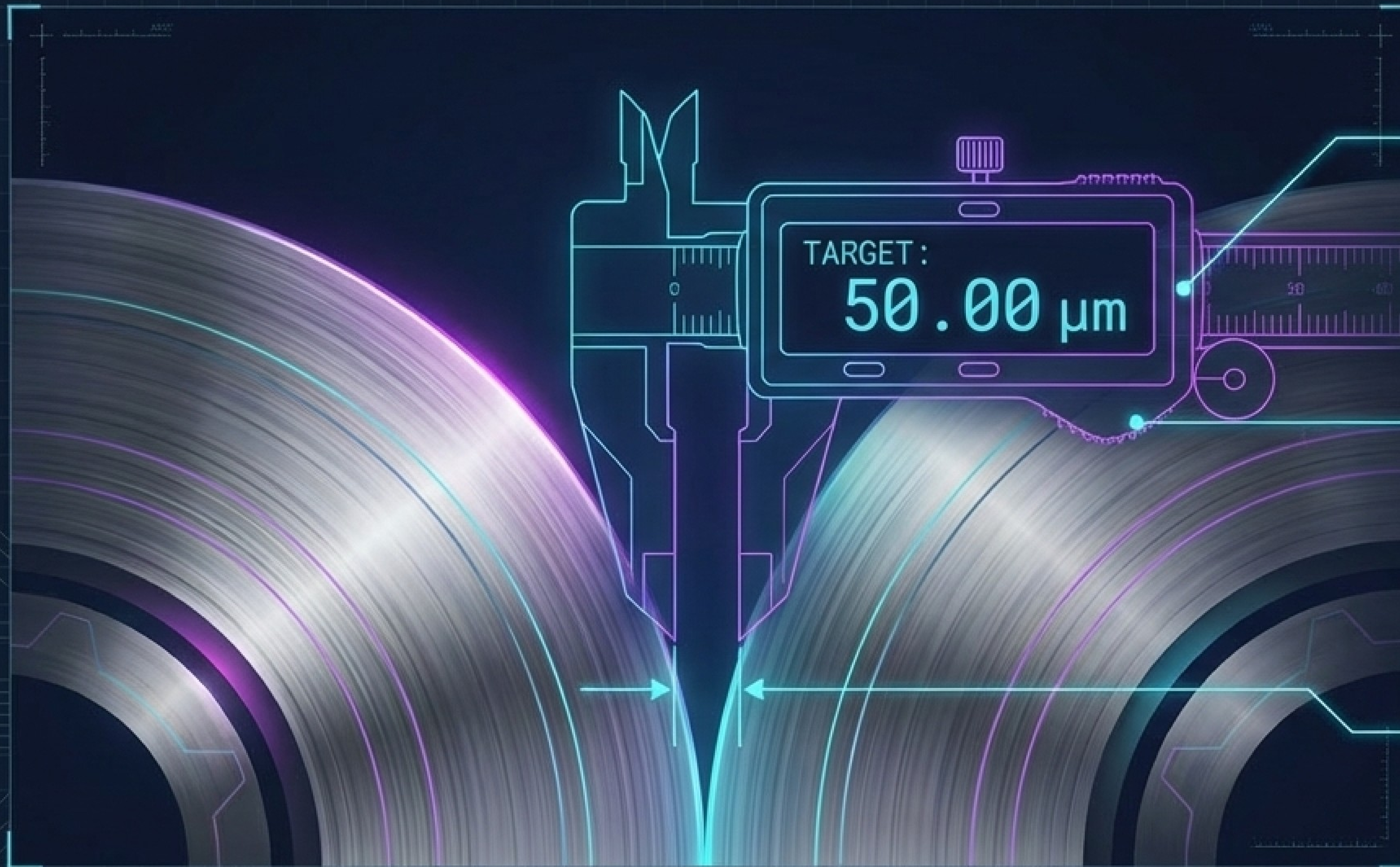


Force 2: [FRICTION_FORCE]
속도차(Speed Differential)가
만들어내는 전단력으로 입도 미세화

Velocity Control:
인버터를 통한 실시간 가변 속도 제어
(운전 중 최적화 가능)

PRECISION_CALIBRATION: 마이크로 스케일 간극 제어

운전 중에도 중단 없이 이루어지는 초정밀 입도 타겟팅.



[MAX_ALLOWABLE_PARTICLE]

를 직경의 1/25 ~ 1/50 수준 허용

[TARGET_PRECISION]

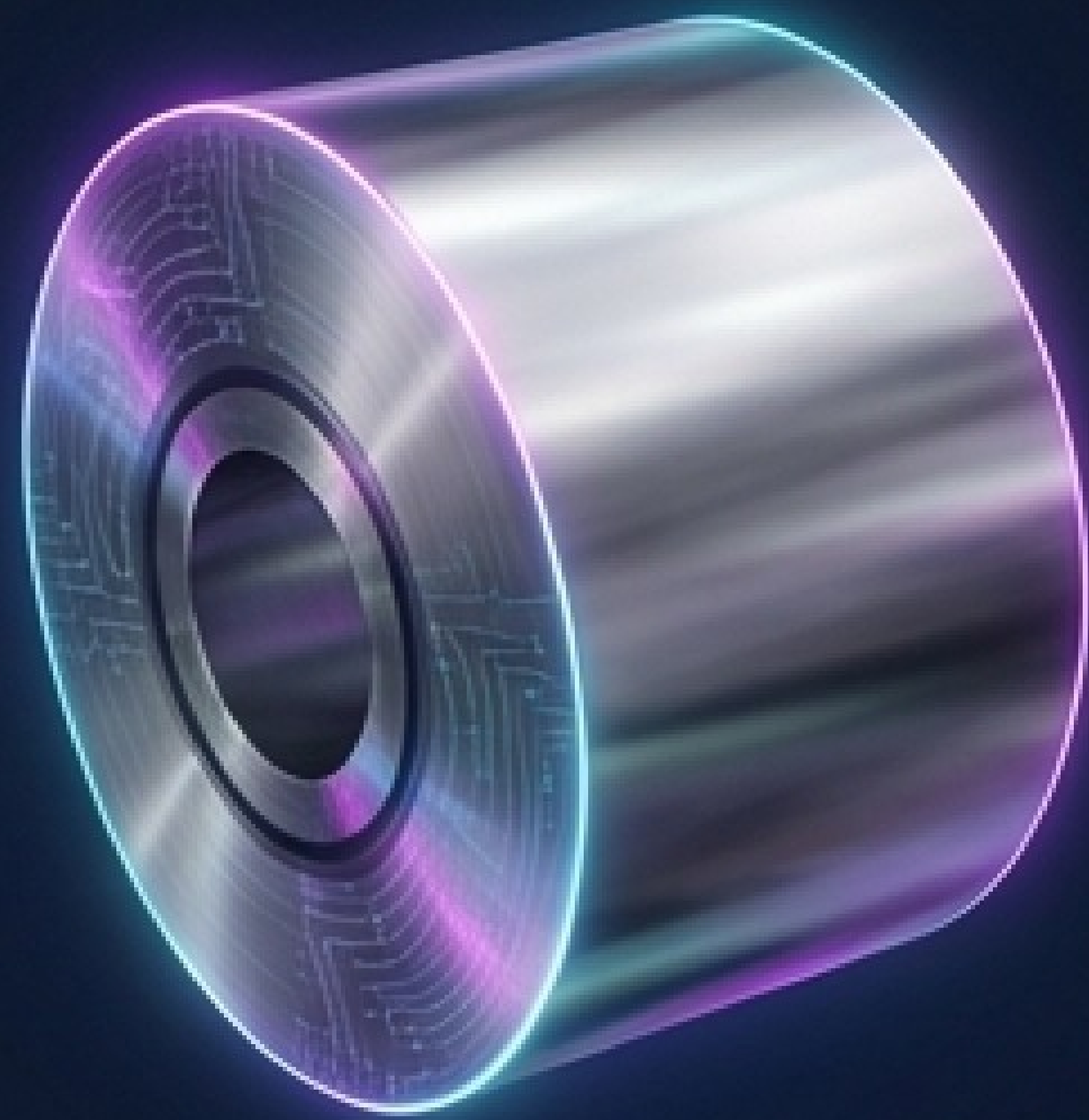
D50 기준 50 μm ~ 500 μm 입도 제어

[CONTROL_SYSTEM]

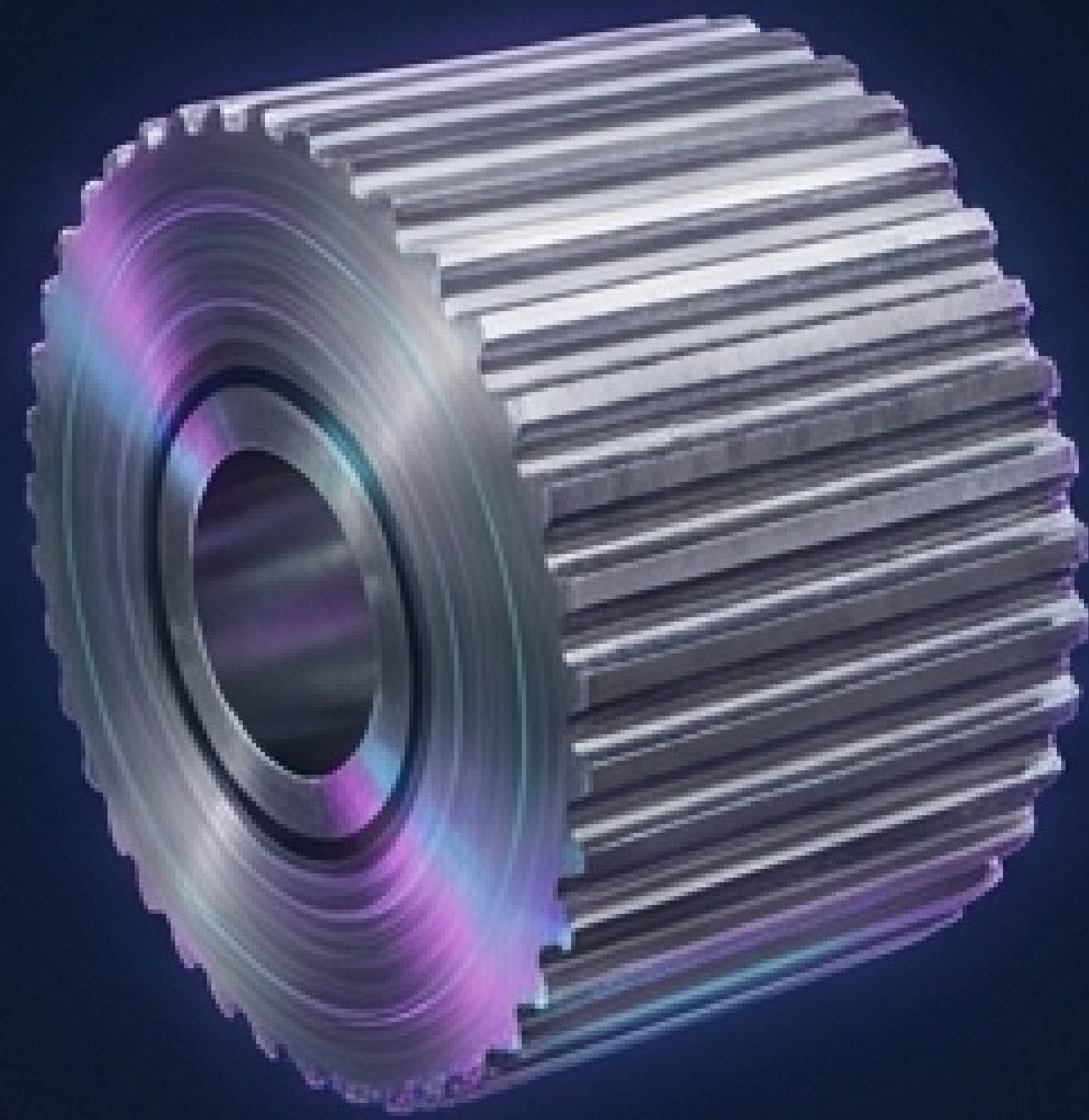
유압/공압 시스템을 통한
마이크로미터 단위 자동 간극 조절
(Auto-gap control)

HARDWARE_TOPOGRAPHY: 모듈형 롤 셰이프 & 연속 공정

Roll Type Configuration



Even shape (평활형):
미세하고 균일한 입도
타겟에 최적화



Uneven shape (요철형):
1차 및 2차 거친 파쇄용(Prim-
ary/Secondary mills)으로
압도적 성능 발휘

Continuous Protocol



연속 공정(Continuous setup) 구성을 통한
단계별 입도 감소 및 생산 효율 극대화

MATERIAL_DIAGNOSTIC_MATRIX: 원료 맞춤형 하드웨어 최적화

원료의 물성과 오염 방지 요구도에 따른 최적의 하드웨어 구성을 위한 진단 매트릭스.



오염 방지(Anti-contamination) 요구 수준과 원료 물성에 따른 완벽한 커스터마이징 지원.

FLEET_DEPLOYMENT: 스케일업 데이터베이스

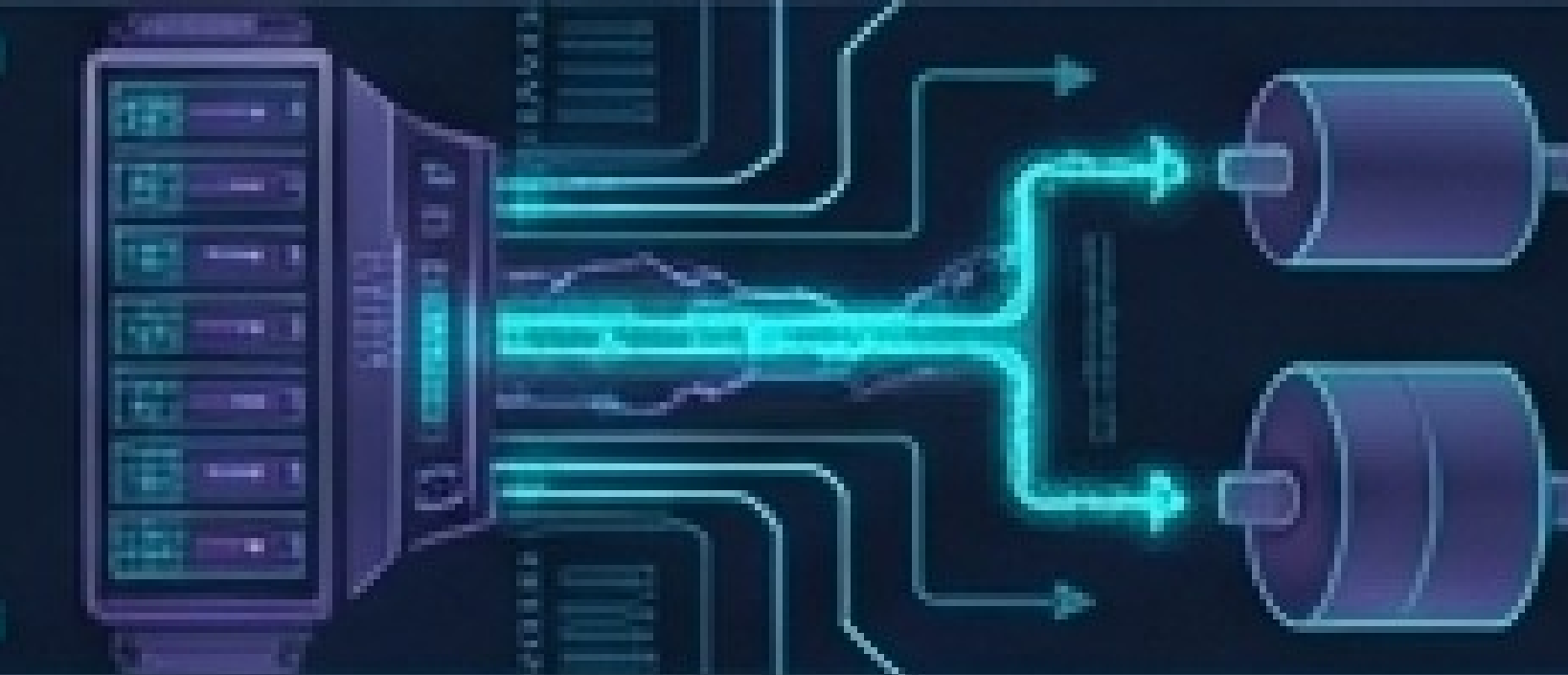
Tier 3: Mass Production
([CAPACITY_MAX])

Models: TOP-60RM ~ TOP-100M (1000RM)
Specs: Motor 11kW ~ 37.5kW | Roll Ø 300~630mm
Purpose: 대규모 라이엔드 양산 라인 (최고 스펙: 폭 1000mm 직용)



Tier 2: Medium Scale
([CAPACITY_MID])

Models: TOP-20RM ~ TOP-50RM
Specs: Motor 2.2kW ~ 15kW | Roll Ø 150~300mm
Purpose: 중소규모 양산 라인 최적화



Tier 1: Lab & Pilot Scale
([CAPACITY_LOW])

Models: TOP-10RM ~ TOP-18RM
Specs: Motor 0.75kW ~ 3.75kW | Roll Ø 100~150mm
Purpose: 연구소 시르 테스트 및 소량 정밀 생산



HARDWARE_SCANNER : TOP 시리즈 투시도

Orbitron



Tension 장치

[UNIT: TOP-10RM]
- Ultra-compact Lab Unit.



Scraper 장치

[UNIT: TOP-20RM]
- Balanced Pilot Unit.



Scraper 장치

[UNIT: TOP-35RM]
- Heavy-duty Production Unit.

TARGET_ACQUIRED: 첨단 산업별 전술 배치



2차전지 (Secondary Batteries)

전극 활물질 예비 분쇄 공정
금속 오염 제로(0)화 세팅

Zero-Contamination Setting
Roboto Mono

세라믹 (Advanced Ceramics)

원료 배합들의 초정밀 균질화 및 분쇄
고경도 세라믹 롤 적용

High-Hardness Ceramic Rolls
Roboto Mono

특수 화학 & 도료 (Chemicals & Paints)

수지, 왁스, 고무 컴파운드 열가소성 원료
분산성 향상을 위한 습식 롤 밀링

Wet Roll Milling
Roboto Mono

하이엔드 식품 (High-end Food)

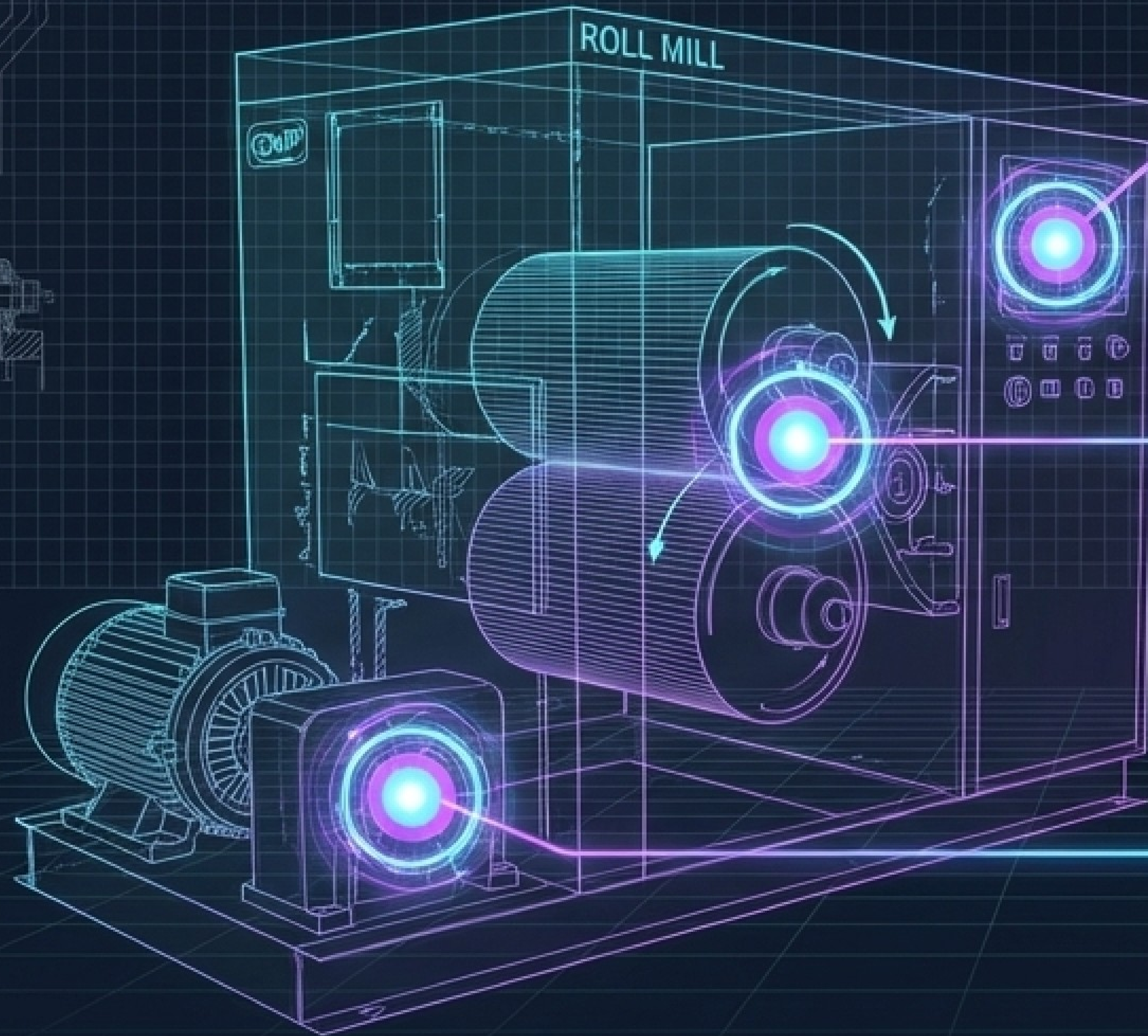
초콜릿, 코코아, 견과류 페이스트
를 간극 정밀 제어로 균일한
페이스트 품질(Texture) 확보

Precise Roll Gap Control
Roboto Mono



SYSTEM_DIAGNOSTICS: 운영 안정성 및 유지보수 HUD

Orbitron



[SAFETY_PROTOCOL]

작업자 보호를 위한 안전 인터록(Safety Interlock) 시스템 및 비상 정지 장치 표준 장착

[MAINTENANCE_LOG]

빠르고 직관적인 롤 교체 구조 적용
→ 다양한 원료 변경에 즉각 대응

[LIFESPAN_EXTENSION]

롤 표면 재연마(Re-grinding) 및 재코팅 서비스 지원으로 하드웨어 수명 극대화

COMMAND_CENTER: 40년 축적의 팩토리 빌더

Data Log

[EST. 1985]

40년간 분체 기계(분쇄, 분급, 혼합, 건조)
전문 기업으로 기술력 축적



[DEPLOYMENT]

국내외 500여 개 이상 첨단 기업에
하드웨어 공급 완료



단순 장비 공급
Noto Sans KR

[테스트룸 시료 검증]
Noto Sans KR



[맞춤형
공정 설계]
Noto Sans KR

[유지보수]
Noto Sans KR



[설치 및 시운전]
Noto Sans KR



원스톱 아키텍처 지원

MISSION_COMPLETE: 미래 공정을 위한 단 하나의 마스터키



[SYSTEM_LOGOUT]

기술 상담 및 테스트 브리핑: www.topcrusher.co.kr | 031-356-5550